



Sistemas Operativos **2º Ingeniería Técnica Informática**

Convocatoria de Junio, curso 2006/2007

Examen de Teoría, 22 de junio

NOTAS

- Apague el teléfono móvil.
- **Debe razonar todas las respuestas dadas.**
- Responda cada pregunta en folios independientes y ponga su nombre en todos.
- Sólo se puede usar bolígrafo negro o azul.
- Las notas se publicarán en la página web de la asignatura (<http://www.uhu.es/sa>).
- Aquellos alumnos que se presenten **sólo al primer parcial** responderán a la preguntas: **1, 2, 3.**
- Aquellos alumnos que se presenten **sólo al segundo parcial** responderán a la preguntas: **4, 5 y 6**
- Aquello alumnos que se presenten a **ambos parciales** responderán a las preguntas: **1, 3, 5, 6.** Se tienen que aprobar independientemente cada uno de los parciales.

CUESTIÓN 1: La faja reductora

(2.5 puntos)

En un sistema con dos colas, los procesos tienen una prioridad inicial pero cada vez que pasan por el estado de ejecución disminuyen en uno dicha prioridad. Cuando la prioridad llega a 0 pasan de la cola 1 a la cola 2. La cola 1 es una Round Robin de quantum igual a 2 y la cola 2 es una SRT. Existe apropiatividad entre colas y los procesos de la cola 1 pueden ver interrumpido su quantum si llega un proceso más prioritario (en este caso no ve disminuida su prioridad al ser expulsado de ejecución y se pone el primero de los de su prioridad con el quantum que le queda).

1. Represente el diagrama de ejecución de los siguientes procesos:

Proceso	t_i	Prioridad	Cola	Ejecución
P1	0	0	2	4 + 1 E/S + 1
P2	1	2	1	3 + 2 E/S + 2 + 3 E/S + 1
P3	2	1	1	2 + 3 E/S + 4
P4	2	2	1	3 + 1 E/S + 2 + 1 E/S + 1
P5	3	3	1	1 + 3 E/S + 2 + 3 E/S + 1 + 1 E/S + 2

Notas:

- El acceso al dispositivo es exclusivo

CUESTIÓN 2: Sírvase usted mismo

(2 Puntos)

En un sistema existen 3 recursos R1, R2 y R3 con tres ejemplares de cada uno de ellos. A dicho sistema llegan 3 procesos P1, P2 y P3, cuyas necesidades máximas son:

	R1	R2	R3
P1	2	1	3
P2	1	2	2
P3	3	2	1

1. Represente una situación de estado inseguro para dicho sistema. Demuestre la existencia del estado inseguro.
2. Para el estado inseguro conseguido en el apartado anterior, demuestre la presencia o ausencia de interbloqueo.

Notas:

- En la solución deberán aparecer las matrices de Necesidades Máximas, Asignados y Pendientes, así como el valor de los vectores E, A, y L.

CUESTIÓN 3: Memoria

(3 Puntos)

Disponemos de un sistema con 128 Kbytes de memoria física, gestionada mediante memoria virtual con segmentación paginada y las siguientes características:

- El ancho de la memoria es de 2 bytes.
- El tamaño máximo de un proceso es de 256 Kbytes
- El tamaño máximo de un segmento es de 64 Kbytes
- Las tramas de la memoria son de 1Kbyte.
- No existe RLTS.
- El algoritmo de reemplazo es un LRU, implementado con un contador hardware de 7 bits.

1. Represente la MMU de dicho sistema.
2. ¿Cuántos segmentos podrá tener como máximo un proceso?. ¿Cuántas páginas podrá tener como máximo un proceso?

Tras la llegada de los procesos A y B al sistema y tras un tiempo de ejecución de ambos, se conoce la siguiente ocupación de la memoria.

SO	SO	SO		PA	PB	PB		PA		PA			
				Seg:1	Seg:0	Seg:1		Seg:1		Seg:0			
				Pag:2	Pag:1	Pag:0		Pag:0		Pag:3			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	...

El proceso A tiene dos segmentos de tamaños 3920 bytes y 3180 bytes. El RBTS para el proceso A vale 850 y las tablas de páginas están a continuación de la de segmentos.

El proceso B tiene dos segmentos de tamaños 2500 bytes y 4500 bytes. El RBTS para el proceso B vale 3500 y las tablas de páginas están a continuación de la de segmentos.

3. Dibuje las tablas de páginas y de segmentos del proceso A con toda la información posible. Se deberá indicar las posiciones de memoria que ocupa cada entrada.

Si con esta situación, los procesos A y B producen la siguiente secuencia de referencias:

Proceso	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PB	PB	PB	PA	PB	PB	PB
Segmento, Página	S 1P2	S 0P3	S 0P0	S 0P2	S 0P3	S 1P1	S 0P1	S 1P1	S 0P1	S 1P2	S 1P2	S 0P0	S 1P3

La asignación de tramas se realiza mediante Working Set con $S=4$ y acaba de ser calculado ofreciendo como resultado 3 para A y 3 para B. La asignación de tramas se realiza cuando van a ser usadas, y se selecciona la primera libre.

- Indicar la secuencia de fallos, no fallos y reemplazos que se producen.

CUESTIÓN 4: Voy a explotar en múltiples partes (1.5 Puntos)

Disponemos de una unidad de disco que está estructurada físicamente en 10 superficies o caras (de la 0 a la 9), 200 cilindros (del 0 al 199) y 13 (del 1 al 13) sectores por pista, siendo cada sector y bloque de 512 bytes y **un tiempo promedio de acceso (rotación + transferencia) de 20 segundos**. Si tenemos las siguientes peticiones:

(0,30), (40,10), (45,40), (60, 60), (100,50), (120, 5), (140, 100), (160, 120)

donde la primera componente de cada petición se refiere al instante de tiempo (en segundos) en el que se efectúa dicha petición y la segunda componente indica el cilindro al que se pretende acceder. Si el cabezal del disco se encuentra inicialmente posicionado en el cilindro 0, el servicio de las peticiones se realiza en el sentido de números de cilindro creciente y si se considera que **el tiempo de posicionamiento entre cilindros contiguos es igual a 1 segundo**:

- Indique en qué orden se atenderán estas peticiones y el número medio de pistas recorridas, si las cabezas se planifican por menor tiempo de búsqueda (SSTF) y por el algoritmo del ascensor (SCAN). Para este último algoritmo suponga que la cabeza lectora llega a los extremos del disco.

CUESTIÓN 5: Profesores desesperados (3 Puntos)

Se tiene un dispositivo de almacenamiento de 128 Kbytes, con bloques de 512 bytes. Este dispositivo va a ser inicializado para poder utilizar un sistema de archivo similar al de EXT2 cuya estructura es la siguiente:

Boot	Superbloque	i-nodos	Datos
------	-------------	---------	-------

Las entradas de directorio de 16 bytes, puede tener un máximo de 32 archivos (incluyendo al directorio raíz) e i-nodos de 16 bytes de los cuales 80 bits pueden dedicarse a apuntadores a bloques de disco. La estructura de un i-nodo es la siguiente (**Se supone que el tamaño de los punteros a bloques es el mínimo posible**):

Tipo: Enlaces: Tamaño:
Apuntador Directo
...
...
...
...
Apuntador Indirecto Simple
Apuntador Indirecto Doble

Donde el campo "Enlaces" de los directorios indica el número de entradas de dicho directorio (**se consideran las entradas '.' y '..'**) y el tamaño se expresa en bloques.

Se pide:

1. **(0.5)** Indique cuántos bloques se dedican a cada una de las estructuras que mantiene el sistema de archivo suponiendo que el boot ocupa 1 bloque y el superbloque 3 (dentro de este indique los tamaños de los mapas de bits).
2. **(0.5)** ¿Cuál será el tamaño máximo de un archivo? Cuando tengamos que usar apuntadores indirectos, ¿tendremos desperdicio de espacio cuando almacenemos los apuntadores en los bloques de datos oportunos? Suponga para este apartado que la capacidad de almacenamiento del disco es infinita.
3. **(0.5)** ¿Cuántas entradas podría tener como máximo un directorio? ¿Cuántos bloques podría llegar a ocupar?
4. **(1)** Determinar cómo quedarán los mapas de bits, los i-nodos y los bloques de datos después de realizar las acciones que se citan a continuación (y en ese orden). Se supone que un 1 en el mapa de bits indica que el elemento representado está libre. Además, se supone que siempre se utiliza el nodo-i o bloque libre con número más bajo. Las acciones son las siguientes:
 - a) Dar formato al disco el disco.
 - b) Crear un directorio /A.
 - c) Crear un directorio /B.
 - d) Crear y escribir un archivo /A/c de 2.000 bytes.
 - e) Borrar el directorio /B.
 - f) Crear y escribir un archivo /A/d de 4.900 bytes.
 - g) Crear y escribir un archivo /A/c de 3.500 bytes.
 - h) Borrar el archivo /A/c.
 - i) Añadir datos al archivo /A/d. Se añade 1 Kb al final del archivo.
5. **(0.5)** ¿Cuántos accesos a disco se necesitan para leer completamente el fichero d?

CUESTIÓN 6: Sr. Powers

(2 Puntos)

El agente Austin Powers lleva varios meses detrás de la localización de la nueva base del Dr. Maligno. Afortunadamente hace unos días consiguió interceptar una comunicación entre el Dr. Maligno y Número 2, aunque dicha comunicación estaba cifrada.

Pero Austin es un hombre de recursos y gracias a sus “habilidades” ha conseguido obtener el protocolo que usa la organización del Dr. Maligno para comunicarse:

Se utilizan dos algoritmos de cifrados un R.S.A. y un algoritmo D.E.S. con las siguientes características:

- Dos rondas.
- Opera sobre bloque de 12 bits.
- La función de permutación inicial niega la entrada.
- Las nuevas claves se obtienen desplazando la clave anterior una vez a la izquierda.
- **Hay permutación inicial de la clave.**
- La función es la XOR.

Cuando dos agentes A y B desean comunicarse utilizan el siguiente esquema:

1. A envía a B el siguiente mensaje cifrado con la clave pública de B: un reto aleatorio (una operación matemática).
2. B envía a A el siguiente mensaje cifrado con la clave pública de A: la solución al reto de A, un nuevo reto aleatorio y una clave DES de un solo uso.
3. A envía a B la solución al reto de B cifrado con la clave DES (si el numero de cifras de resultado del paso 2 no es múltiplo de 2 añadiremos ceros a la izquierda).
4. Se establece la comunicación.

Además conoce las claves públicas del Dr. Maligno y de Número 2.

Agente	Clave Pública	Clave Privada
Dr. Maligno	(5,45)	(5,45)
Número 2	(3,33)	(7,33)

La codificación usada es la siguiente:

Carácter	Cod	Carácter	Cod	Carácter	Cod	Carácter	Cod
A	1	V	17	a	33	@	49
B	2	Z	18	b	34	#	50
C	3	+	19	c	35	\$	51
D	4	-	20	d	36	%	52
E	5	*	21	e	37	&	53
F	6	+	22	g	38	€	54
G	7	1	23	h	39	[	55
H	8	2	24	i	40	]	56
I	9	3	25	j	41	(	57
J	10	4	26	l	42	)	58
K	11	5	27	m	43	-	59
L	12	6	28	n	44	<	60
M	13	7	29	u	45	>	61
N	14	8	30	w	46	Ç	62
U	15	9	31	v	47	¿	63
W	16	0	32	z	48	?	64

Los mensajes que se han intercambiado el Dr. Maligno (A) y Número 2 (B) han sido:

1. U68
2. NWEBZ
3. Ij (es una ele minúscula)
4. 8b

Se pide:

1. **(1.5)** Descifre los mensajes 1, 2,3.
2. **(0.5)** Obtenga la localización de la nueva base secreta del Dr. Maligno.